

Modelagem Box-Jenkins da taxa esperada do Fed na Kalshi

Felipe Carvalho - PPGEco/UFES, Econometria II

2026-09-09

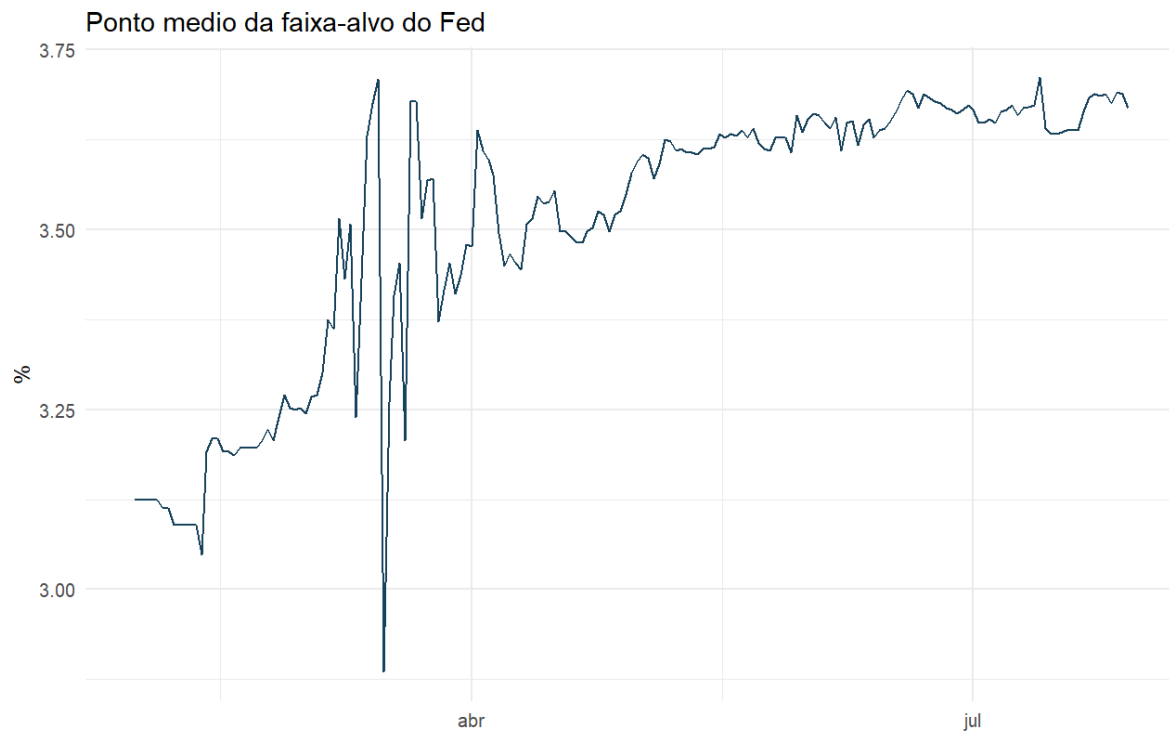
0.1 Dados e reproducibilidade

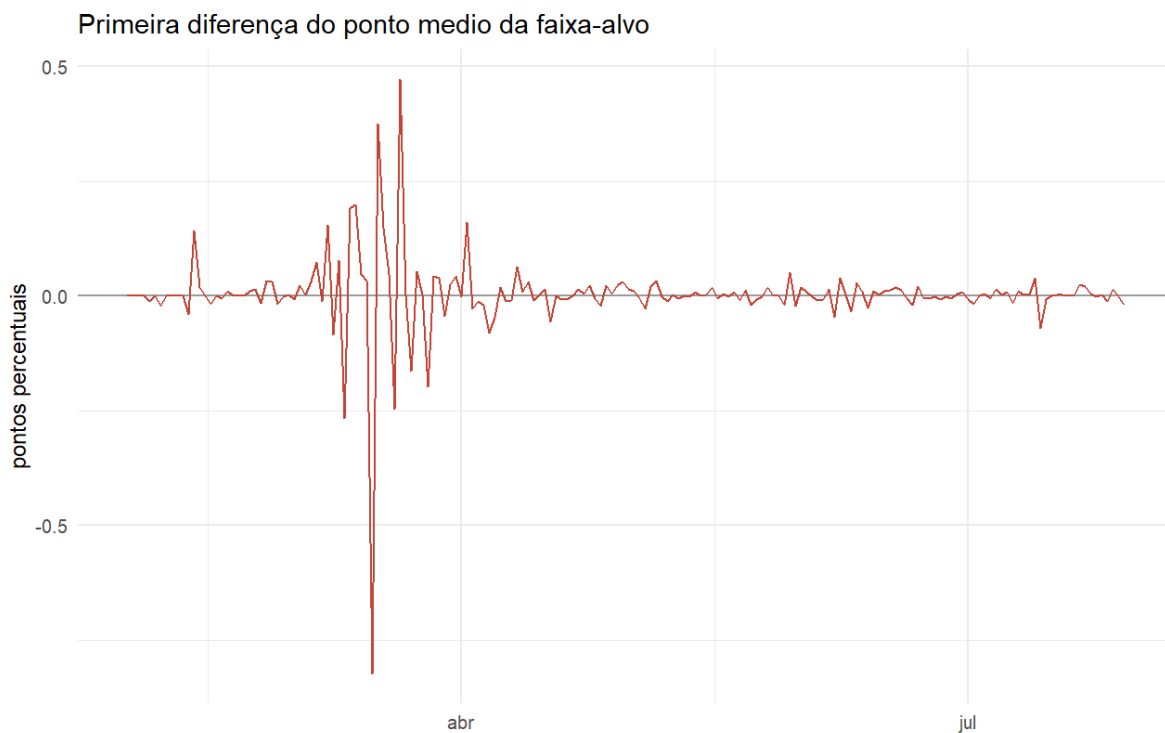
A serie foi construida a partir de trades individuais da familia `KXFED`, usando os endpoints historico e recente da API da Kalshi. O snapshot entregue contem 63.929 trades em 98 mercados. A transformacao diaria usa o ultimo preco observado no dia, volume agregado e preenchimento forward de dias sem trades. A reuniao escolhida e a de maior volume total. A distribuicao implicita e obtida diferenciando a sobrevivencia dos contratos por strike, apos o ajuste `middle-out` e a redistribuicao de bins vazios.

observa- coes	inicio	fim	media	desvio__pa- drao	mi- nimo	ma- ximo	media__abs__dife- renca
181	2026-01-30	2026-07-29	3.5065	0.1921	2.8852	3.7117	0.0341

1 Preparacao e inspecao preliminar

1.1 Questao 1





A serie e diaria e cobre 181 observacoes no horizonte metodologico de 180 dias. O grafico em nivel mostra variacao de nivel associada a atualizacao das expectativas para a reuniao, sem sazonalidade calendarial evidente. A dispersao deve ser lida com cautela porque os strikes disponiveis e a liquidez variam ao longo do horizonte.

2 Ordem de integracao

2.1 Questao 2

Os testes ADF, PP e KPSS foram calculados com especificacoes sem constante, com constante e com constante e tendencia. No ADF, o numero maximo de defasagens e 12 e a selecao e feita por AIC; PP e KPSS usam a largura curta de Bartlett. Os p-valores apresentados sao aproximacoes interpoladas entre os valores criticos reportados pelo *urca*, devendo ser interpretados junto com a estatistica e os valores criticos.

series	test	specifi- cation	statis- tic	criti- cal_10	criti- cal_5	criti- cal_1	p_va- lue_ap- prox	lags	lag_se- lection
nivel	ADF	none	2.8909	-2.5800	-	-	0.1000	12	AIC
					1.9500	1.6200			

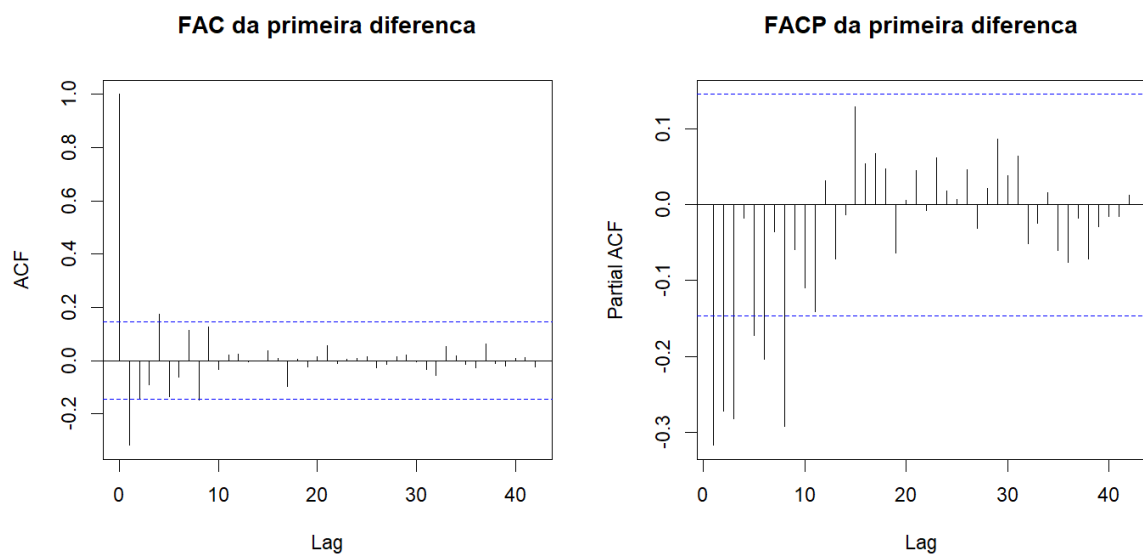
series	specifi- test cation	statis- tic	criti- cal_10	criti- cal_5	criti- cal_1	p_va- lue_ap- prox	lags	lag_se- lection
nivel	ADF drift	- 3.6578	-3.4600	- 2.8800	- 2.5700	0.0100	12	AIC
nivel	ADF trend	- 2.1566	-3.9900	- 3.4300	- 3.1300	0.1000	12	AIC
nivel	PP constant	- 2.8990	-3.4677	- 2.8776	- 2.5752	0.0485	NA	short Bartlett
nivel	PP trend	- 6.6329	-4.0117	- 3.4356	- 3.1416	0.0100	NA	short Bartlett
nivel	KPSSmu	3.0676	0.3470	0.4630	0.5740	0.1000	NA	short Bartlett
nivel	KPSStau	0.6408	0.1190	0.1460	0.1760	0.1000	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	ADF none	- 8.3409	-2.5800	- 1.9500	- 1.6200	0.0100	12	AIC
pri- meira__dife- renca	ADF drift	- 7.2553	-3.4600	- 2.8800	- 2.5700	0.0100	12	AIC
pri- meira__dife- renca	ADF trend	- 7.9354	-3.9900	- 3.4300	- 3.1300	0.0100	12	AIC
pri- meira__dife- renca	PP constant	- 22.3358	-3.4679	- 2.8777	- 2.5753	0.0100	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	PP trend	- 22.3471	-4.0119	- 3.4357	- 3.1416	0.0100	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	KPSSmu	0.0474	0.3470	0.4630	0.5740	0.0100	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	KPSStau	0.0133	0.1190	0.1460	0.1760	0.0100	NA	short Bartlett

d	D	periodo_sazonal	justificativa
1	0	7	A primeira diferenca e a transformacao analisada; nao foi imposta diferenca sazonal.

A decisao adotada e $d = 1$ e $D = 0$. A primeira diferenca do ponto medio da faixa-alvo e a transformacao usada nas etapas de identificacao; nao foi imposta diferenca sazonal, pois a frequencia diaria nao mostrou evidencia suficiente de uma sazonalidade deterministica estavel.

3 Identificacao

3.1 Questao 3



model	p	d	q	justificativa
ARIMA(1,1,0)	1	0		Persistencia no primeiro lag da diferenca.
ARIMA(1,1,1)	1	1		Especificacao intermediaria para persistencia e choque.
ARIMA(3,1,3)	1	3		Estrutura estendida para os lags persistentes e a heterocedasticidade residual observados.

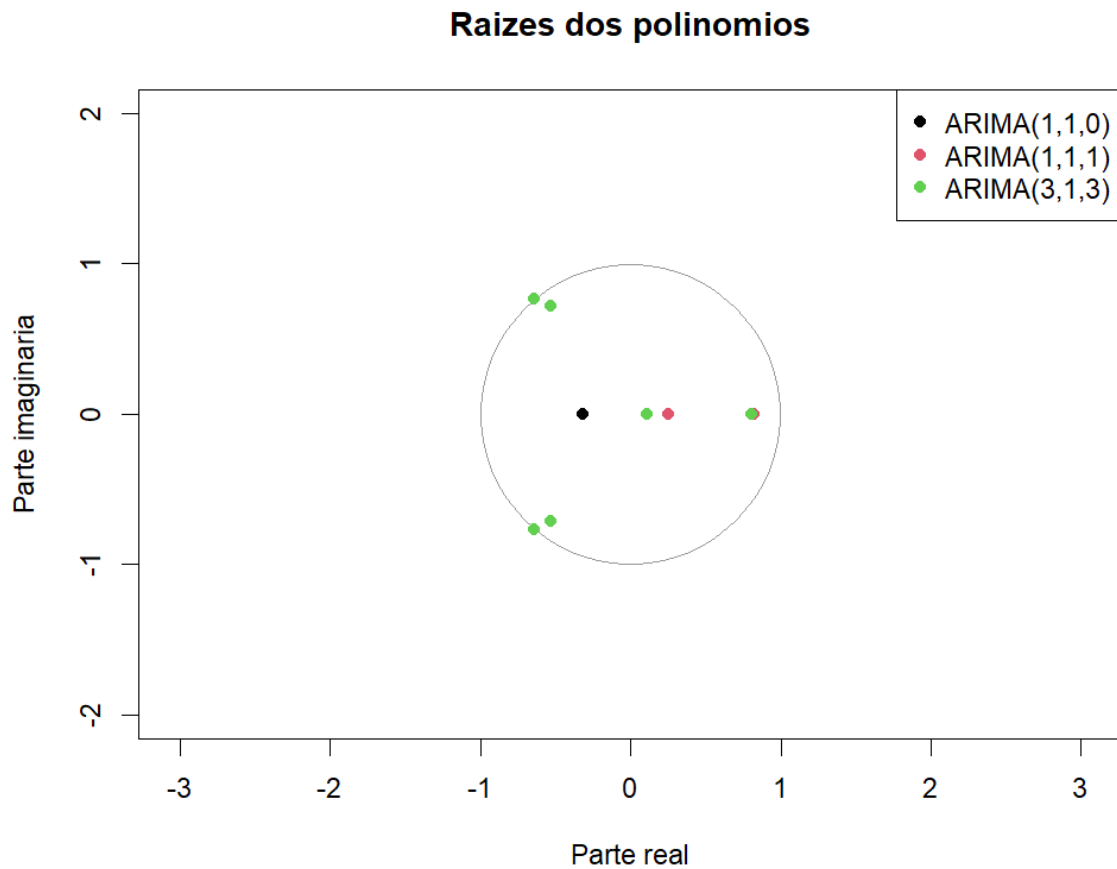
Foram propostos ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,1,1) e ARIMA(3,1,3). Todos usam a mesma variavel dependente e a mesma amostra efetiva, tornando a comparacao por AIC e BIC interpretavel.

4 Estimacao e selecao

4.1 Questao 4

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma _{uk}	AIC	BIC	nobs
ARIMA(1,0,0)	1.4346	ar1 0.070509	ar1 -4.458	0.0075	354.8415	-	180
ARIMA(1,1,0)	1.249896; ma1 -0.821432	ar1 0.087399; ma1 0.042322	ar1 2.859; ma1 -19.409	0.0062	22.2357	-	180
ARIMA(3,0,0)	1.2694; ar2 -0.676157; ar3 0.089707; ma1 0.480248; ma2 -0.02901; ma3 -0.802223	ar1 0.090273; ar2 0.108268; ar3 0.089093; ma1 0.055575; ma2 0.064722; ma3 0.057463	ar1 -10.553; ar2 -6.245; ar3 1.007; ma1 8.642; ma2 -0.448; ma3 -13.961	0.0053	1.4166	-	180
					408.8386	408.8386	180

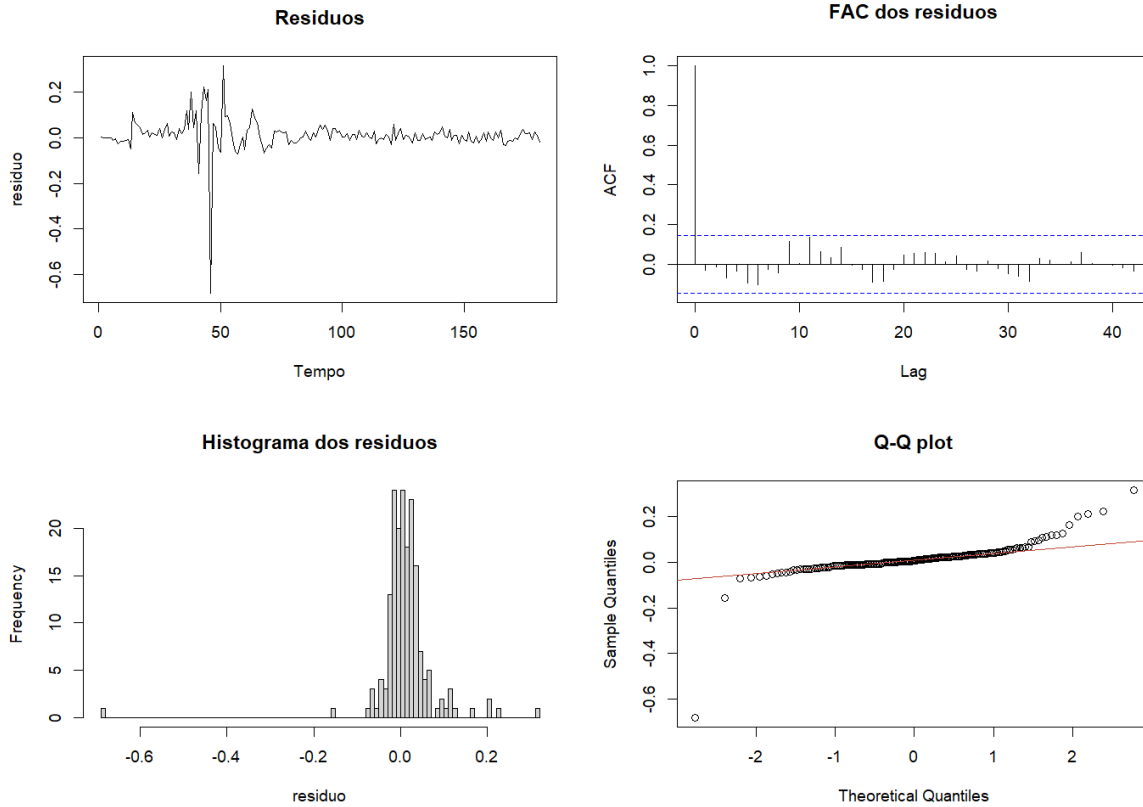
modelo_selecionado	criterio
ARIMA(3,1,3)	AIC



Os modelos foram estimados por máxima verossimilhança. O AIC foi usado para a escolha operacional; o BIC é reportado para avaliar a penalização mais forte por complexidade. Os módulos das raízes são reportados em `q4_raizes.csv`; valores superiores a um indicam estacionariedade/invertibilidade na convenção utilizada.

5 Diagnostico

5.1 Questao 5



teste	estatistica	graus_liberdade	p_valor
Ljung-Box	14.2402	8	0.0757
Jarque-Bera	16603.4100	2	0.0000
ARCH-LM	13.2210	7	0.0669

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma _u ²	AIC	BIC	nobs
ARIMA(4,1,3)	ar1 0.947076; ar2 -0.6521; ar3 0.118147; ar4 0.022807; ma1 0.473425; ma2 -0.037102; ma3 -0.808813	ar1 0.091852; ar2 0.138668; ar3 0.136415; ar4 0.083909; ma1 0.06014; ma2 0.069457; ma3 0.061938	ar1 -10.311; ar2 -4.703; ar3 0.866; ar4 0.272; ma1 7.872; ma2 -0.534; ma3 -13.059	0.00261	414.4536	-	180
ARIMA(3,1,4)	ar1 0.949969; ar2 -0.570764; ar3 0.169249; ma1 0.377508; ma2 -0.08044; ma3 -0.802226; ma4 0.08007	ar1 0.571565; ar2 0.58698; ar3 0.441943; ma1 0.57345; ma2 0.289588; ma3 0.054974; ma4 0.447578	ar1 -1.487; ar2 -0.972; ar3 0.383; ma1 0.658; ma2 -0.278; ma3 -14.593; ma4 0.179	0.00261	414.4315	-	180
					406.8629	407.3193	

O Ljung-Box foi calculado no lag 14 com correcao pelos graus de liberdade do modelo. O teste de Jarque-Bera avalia normalidade e o ARCH-LM usa sete defasagens dos residuos ao quadrado. O sobreajuste deliberado acrescenta um termo AR e um termo MA para verificar se os coeficientes adicionais justificam a complexidade.

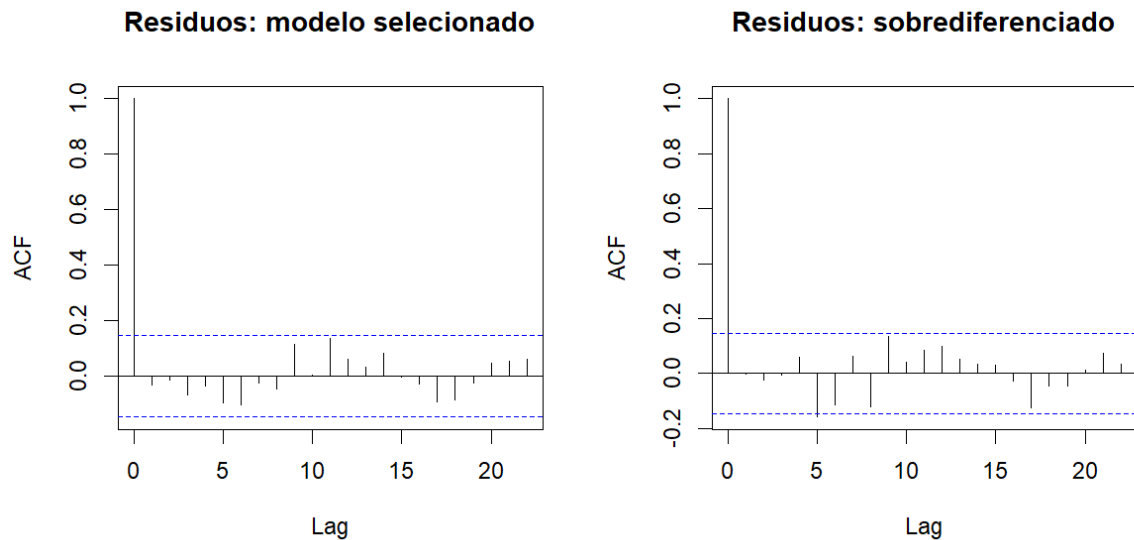
6 Sobrediferenciacao

6.1 Questao 6

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma _u ²	AIC	BIC	nobs
sele- cio- nado	ar1 -0.952694; ar2 -0.676157; ar3 0.089707; ma1 0.480248; ma2 -0.02901; ma3 -0.802223	ar1 0.090273; ar2 0.108268; ar3 0.089093; ma1 0.055575; ma2 0.064722; ma3 0.057463	ar1 -10.553; ar2 -6.245; ar3 1.007; ma1 8.642; ma2 -0.448; ma3 -13.961	0.00261	414.4166	-	180
					408.8336	409.4824	

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma _u ²	AIC	BIC	nobs
so- bre- dife- ren- ci- ado	ar1 -0.300943; ar2 0.086092; ar3 -0.123554; ma1 -1.29592; ma2 -0.190604; ma3 0.493752	ar1 0.26051; ar2 0.113531; ar3 0.07921; ma1 0.254147; ma2 0.470433; ma3 0.223084	ar1 -1.155; ar2 0.758; ar3 -1.56; ma1 -5.099; ma2 -0.405; ma3 2.213	0.00602	2.6663	-	179
					391.3309	399.0208	

parametro_ma	erro_padrao_ma	raiz_modulo
ma1 -1.29592; ma2 -0.190604; ma3 0.493752	ma1 0.254147; ma2 0.470433; ma3 0.223084	0.931387; 0.568298; 0.93283

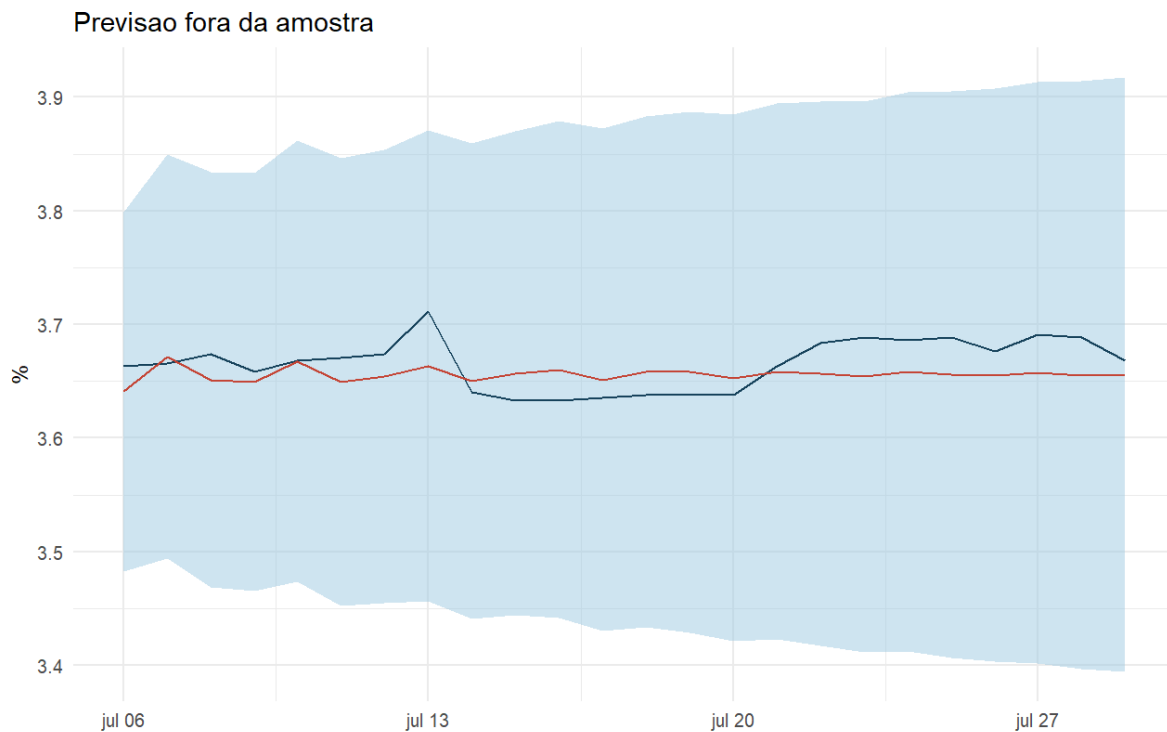


O modelo sobrediferenciado aumenta d em uma unidade, mantendo os demais termos do modelo selecionado. A comparacao de variancia residual, coeficiente MA e raiz permite avaliar o custo pratico de diferenciar em excesso.

7 Previsao fora da amostra

7.1 Questao 7

As ultimas 24 observacoes foram reservadas para validacao. O primeiro esquema usa origem fixa e previsao multipassos; o segundo usa origem movel e previsao de um passo, com os coeficientes mantidos. Os benchmarks sao o passeio aleatorio e o ingenuo sazonal com periodo semanal.



scheme	model	RMSE	MAE	MAPE
origem_fixa_24_passos	ARIMA	0.0239	0.0213	0.5793
origem_fixa_24_passos	passeio_aleatorio	0.0282	0.0244	0.6649
origem_fixa_24_passos	sazonal_ingenuo	0.0241	0.0208	0.5677
origem_movel_1_passo	ARIMA	0.0210	0.0184	0.5005
origem_movel_1_passo	passeio_aleatorio	0.0196	0.0119	0.3246
origem_movel_1_passo	sazonal_ingenuo	0.0368	0.0322	0.8782

horizonte	cobertura_intervalo_95
24	1

As metricas devem ser comparadas sem alterar o modelo para favorecer o resultado: RMSE, MAE e MAPE menores indicam melhor desempenho, enquanto a cobertura deve ser comparada com a nominal de 95 por cento.

Os precos sao probabilidades risco-neutras, sob a medida Q , e podem incorporar premios de risco. Portanto, o confronto com o passeio aleatorio nao deve ser lido como teste isolado de eficiencia sob a medida fisica P .